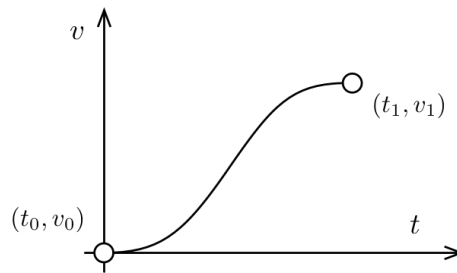


Esercizio: Controllo di Accelerazione

Contesto

Si vuole controllare l'accelerazione di un carrello automatico

Il profilo di velocità in accelerazione deve presentarsi come segue:



- La coordinata t rappresenta il tempo
- La coordinata v rappresenta la velocità

Curve di questo tipo si utilizzano nelle centraline di controllo di auto e moto

La sezione deve essere descritta da un polinomio di grado 3

...Quindi da una curva del tipo:

$$f(x) = \alpha_3 t^3 + \alpha_2 t^2 + \alpha_1 t + \alpha_0$$

La velocità iniziale è nota, quindi:

$$\alpha_3 t_0^3 + \alpha_2 t_0^2 + \alpha_1 t_0 + \alpha_0 = v_0$$

La velocità finale (i.e. al tempo t_1) è anch'essa nota, quindi:

$$\alpha_3 t_1^3 + \alpha_2 t_1^2 + \alpha_1 t_1 + \alpha_0 = v_1$$

Perché le variazioni non siano troppo brusca...

- ...Si richiede che la derivata della velocità in t_0 e t_1 sia nulla
- Nel nostro caso abbiamo che:

$$3\alpha_3 t_0^2 + 2\alpha_2 t_0 + \alpha_1 = 0 \quad (1)$$

$$3\alpha_3 t_1^2 + 2\alpha_2 t_1 + \alpha_1 = 0 \quad (2)$$

Formulazione del Sistema

Si formuli il problema di progettazione della curva

...Mediante una sistema di equazioni lineari

- Si derivi quindi la sua formulazione matriciale

Raccogliendo tutte le condizioni in un'unico sistema si ottiene:

$$\alpha_3 t_0^3 + \alpha_2 t_0^2 + \alpha_1 t_0 + \alpha_0 = v_0 \quad (3)$$

$$\alpha_3 t_1^3 + \alpha_2 t_1^2 + \alpha_1 t_1 + \alpha_0 = v_1 \quad (4)$$

$$3\alpha_3 t_0^2 + 2\alpha_2 t_0 + \alpha_1 = 0 \quad (5)$$

$$3\alpha_3 t_1^2 + 2\alpha_2 t_1 + \alpha_1 = 0 \quad (6)$$

In forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} t_0^3 & t_0^2 & t_0 & 1 \\ t_1^3 & t_1^2 & t_1 & 1 \\ 3t_0^2 & 2t_0 & 1 & 0 \\ 3t_1^2 & 2t_1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_2 \\ \alpha_1 \\ \alpha_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Derivazione dei Coefficienti

Nel modulo `sol.acceleration`, si definisca la funzione:

```
def fit_curve(t0, t1, v0, v1)
```

- Che restituisca le variabili necessarie a rappresentare i coefficienti

Si collaudi la classe nella cella seguente, utilizzando i valori suggeriti

```
In [3]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2

        from sol import acceleration

        # Dati del problema
        t0, t1 = 0, 3
        v0, v1 = 0, 5.5

        alpha3, alpha2, alpha1, alpha0 = acceleration.fit_curve(t0, t1, v0, v1)
        print(f'alpha3 = {alpha3:.3f}, alpha2 = {alpha2:.3f}, alpha1 = {alpha1:.3f},
```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```
%reload_ext autoreload
alpha3 = -0.407, alpha2 = 1.833, alpha1 = 0.000, alpha0 = 0.000
```

Disegnare la Curva

Nel modulo `sol.acceleration`, si definisca la funzione:

```
def draw_curve(alpha_3, alpha_2, alpha_1, alpha_0, t0, t1)
```

- Che disegni la curva
- ...E che mostra come fossere necessari 4 coefficienti

Nella cella seguente si scriva una soluzione completa del problema

- Si ottengano i coefficienti della curva
- ...E si proceda a disegnarla

```
In [5]: %load_ext autoreload
%autoreload 2

from sol import acceleration

# Dati del problema
t0, t1 = 0, 3
v0, v1 = 0, 5.5

alpha3, alpha2, alpha1, alpha0 = acceleration.fit_curve(t0, t1, v0, v1)
print(f'alpha3 = {alpha3:.3f}, alpha2 = {alpha2:.3f}, alpha1 = {alpha1:.3f},
acceleration.draw_curve(alpha3, alpha2, alpha1, alpha0, t0, t1)
```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```
%reload_ext autoreload
alpha3 = -0.407, alpha2 = 1.833, alpha1 = 0.000, alpha0 = 0.000
```

